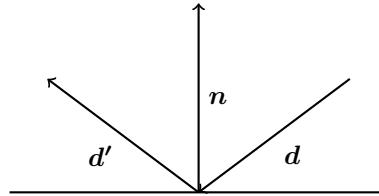


Theoretisches Arbeitsblatt

Armas Scharpegge

DPG Schülertagung 2025

1. Bestimme den nächsten Schnittpunkt eines Strahl $\mathbf{o} + t\mathbf{d}$ mit einer Kugel, die Radius r_{Kugel} und Position $\mathbf{c}$ hat.
2. Betrachte eine Oberfläche mit Normalen $\mathbf{n}$, an der ein Strahl mit Richtung $\mathbf{d}$ reflektiert wird. Was ist die neue Richtung des Strahls $\mathbf{d}'$?



3. Zeige, dass die radiance entlang eines Strahls konstant bleibt. Betrachte dazu zwei verschiedene Oberflächen TODO
4. Zeige, dass Schwarzkörper lambertsche Strahler sind (d.h. die radiance in allen Richtungen gleich ist). Betrachte den Schwarzkörper als eine geschlossene Box mit einem kleinen Loch. In der Box befindet sich ein Photongas, d.h. du kannst die Photonen als Teilchen betrachten. Die Teilchen und deren Wellenlängen sind isotrop verteilt.
5. Wie könnte man aus zwei gleichverteilten Zufallsvariablen X, Y über $[0, 1]$ eine gleichverteilte Richtung auf einer Halbkugel bestimmen? Überlegt euch, warum euer Verfahren wirklich gleichverteilte Richtungen erzeugt.
6. Wird eine Lampe von einem Tisch entfernt, wird der Tisch dunkler (mit r^2). (Wie) Kann dieser Effekt mit unserer Theorie erklärt werden?
7. Wenn man sich von einem Licht entfernt, erscheint das Bild auf dem Auge gleich hell. Warum können wir dann ohne Gefahr auf Sterne, aber nicht die Sonne schauen?
8. Wie kann eine Linse genutzt werden, um eine Kamera zu bauen? Was ist der große Unterschied zur pinhole camera?
9. Welchen Raumwinkel deckt ein Rechteck mit Maßen w, h und Abstand r zum Ursprung ab? Tipp: Werden Flächen von einer Kugel mit Radius r auf einen Zylinder mit Radius r und Höhe $2r$ projiziert, bleiben die Flächen unverändert (es kürzen sich zwei cos-Terme).

10. Russian roulette bezeichnet eine Methode um Strahlengänge mit einem geringen Beitrag teilweise früher abubrechen. Dabei wird ein Strahlengang mit einer Wahrscheinlichkeit von p vorzeitig abgebrochen (d.h. als Ergebnis wird 0 gesetzt). Wenn der Strahlengang nicht abgebrochen wird, muss der Wert aber korrigiert werden. Bestimme den nötigen Wert, damit der Erwartungswert nicht verändert wird.